

Week 3, Lecture 4 — "Protecting Privacy"

Chapter 2: Privacy — A Gift of Fire (Sara Baase)

A GIFT OF FIRE THIRD EDITION - SARA BAASE CHAPTER 2: PRIVACY

Lecture 4 "PROTECTING PRIVACY"

Syada Tasmia Alvi
Lecturer, Dept.of CSE
Daffodil International University

প্রথমে বুঝো — Privacy Protect করার চারটি পথ

Privacy কোনো একটি উপায়ে রক্ষা হয় না। Sara Baase বলেছেন চারটি দিক থেকে privacy protect করা যায়:

PRIVACY PROTECTION

- 1. Technology & Market Solutions
(tools, encryption, business policies)
- 2. Rights & Laws
(legal theories, court decisions, regulations)
- 3. Communications Laws
(wiretapping, email protection)
- 4. Individual Awareness
(what WE can do ourselves)

এই চারটি pillar মাথায় রেখে নিচের সব topic পড়ো।

Technology and Markets:

Awareness:

Most people have figured out now you can't do anything on the web without leaving a record.

- ☐ We can decide to what extent we wish to use privacy-protecting tools.
- ☐ We can be more careful about the information we give out, and the privacy policies of sites we use or visit.

Privacy-enhancing technologies for consumers

- ☐ New applications of technology often can solve problems that arise as side effects of technology.
- ☐ Example: cookie disablers, blocking pop-up ads, scanning PCs for spyware, etc.
- ☐ Using usernames and passwords for Blogs visitors (family , friends, etc.)

◆ ১. Technology and Markets — Awareness

(প্রযুক্তি ও বাজার — সচেতনতা)

Digital Awareness = ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গিয়ে কী হচ্ছে সেটা বোঝার ক্ষমতা।

Privacy-Enhancing Technologies (PETs) = এমন প্রযুক্তি যা ব্যবহারকারীর privacy রক্ষা করে।

"Tools and systems designed to protect personal information and reduce the risks of privacy violations."

ধরো তুমি একটা দোকানে গেলে। দোকানি তোমার সব কথা record করছে, তোমার পকেটে কী আছে দেখছে, পরে অন্যদের বলছে — এটা জানলে তুমি সতর্ক হতে। Internet-এও একই ঘটনা হচ্ছে — কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেই না।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Most People Now Aware of Digital Trails (সচেতনতা বেড়েছে): আগে মানুষ জানত না web-এ সব কিছু track হয়। এখন বেশিরভাগ মানুষ বোঝে — web-এ কিছু করলেই record থাকে। এই awareness-ই privacy protection-এর প্রথম ধাপ।

2. Choosing Privacy-Protective Behavior (সচেতন আচরণ): আমরা নিজেরা decide করতে পারি কতটুকু privacy-protecting tools ব্যবহার করব। কেউ সব দিতে চাইবে সুবিধার জন্য, কেউ বেশি careful হবে। এটা individual choice।

3. Being Careful About Information Given Out: কোন site-কে কী তথ্য দিচ্ছি সেটা ভাবা দরকার। Loyalty card-এ signup করার আগে ভাবো — এই discount-এর বিনিময়ে আমার কী data যাচ্ছে?

4. Checking Privacy Policies: Site-এর privacy policy পড়া উচিত। হ্যাঁ, এটা boring এবং long — কিন্তু কমপক্ষে জানো site কী collect করে এবং কার সাথে share করে।

5. Cookie Disablers (কুকি নিষ্ক্রিয় করা): Browser-এ cookie disable বা block করা যায়। Cookie হলো website আমাদের browser-এ রাখা ছোট file যা আমাদের track করে। Third-party cookie block করলে cross-site tracking কমে।

6. Blocking Pop-up Ads: Ad blocker শুধু বিরক্তিকর ad সরায় না — অনেক ad-এ hidden tracker থাকে। Ad block করলে সেই tracking-ও কমে।

7. Scanning for Spyware: Spyware হলো hidden program যা background-এ তোমার activity monitor করে। Regular antivirus/antimalware scan এই programs detect এবং remove করে।

8. Using Usernames/Passwords for Blog Access: Blog বা personal site-এ sensitive content রাখলে password protection দাও। শুধু trusted friends/family access পাবে।

9. Using Strong, Unique Passwords: প্রতিটি site-এ আলাদা strong password রাখা উচিত। Password manager ব্যবহার করলে এটা manageable। একটা password চুরি হলে সব account compromise হয় না।

10. Two-Factor Authentication (2FA): Password-এর পাশাপাশি phone-এ OTP — এই দুই স্তরের protection data breach-এর পরেও account রক্ষা করে।

11. Using VPN (Virtual Private Network): VPN internet traffic encrypt করে এবং real IP address লুকায়। ISP এবং advertiser তোমার browsing দেখতে পারে না।

12. Market Response to Privacy Demand: Consumers privacy চাইলে companies privacy-friendly products বানায়। Apple Privacy-কে marketing point হিসেবে ব্যবহার করছে। DuckDuckGo (privacy-focused search engine) লক্ষ লক্ষ user পেয়েছে। Market mechanism কাজ করতে পারে যদি consumers সচেতন থাকে।

Scenario Practice:

"Sara uses the same password for her email, bank, and social media. One day a gaming website she uses is hacked and her password is stolen. Within hours, her bank account is accessed."

 এখানে **Technology Solutions** থেকে answer করবে: strong unique passwords, two-factor authentication, awareness of digital trails, scanning for spyware, being careful about information given out।

Technology and Markets:

Encryption

- ❑ Information sent to and from websites can be intercepted.
- ❑ Someone who steals a computer or hacks into it can view files on it.
- ❑ Encryption is a technology that transforms data into a form that is meaningless to anyone who might intercept or view it.
- ❑ Encryption generally includes a coding scheme, or cryptography algorithm, and specific sequences of characters (digits or letters).

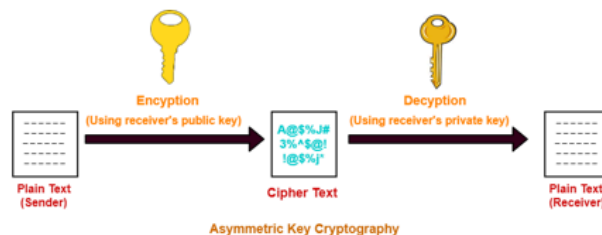
Cryptography is the art and science of hiding data in plain sight.
—Larry Loen

4

Encryption

- ❑ Public-key cryptography: An encryption scheme, where two related keys are used.

- A key to encrypt messages.
- A key to decrypt messages.



২. Technology and Markets — Encryption

(এনক্রিপশন)

Encryption = তথ্যকে এমনভাবে রূপান্তর করা যেন unauthorized কেউ পড়তে না পারে। *"The process of converting data into a coded form that can only be read by someone with the correct key."*

Cryptography = তথ্য গোপন রাখার বিজ্ঞান ও শিল্প। *"The art and science of hiding data in plain sight."* — Larry Loen

Encryption Key = তথ্য encrypt ও decrypt করার জন্য ব্যবহৃত mathematical code।

Plaintext = মূল পাঠযোগ্য তথ্য। **Ciphertext** = Encrypt করার পরে অপাঠযোগ্য তথ্য।

ধরো তুমি বন্ধুকে চিঠি লিখলে Bengali-তে। কিন্তু চিঠিটা পাঠানোর আগে প্রতিটা অক্ষর ৩ ঘর সরিয়ে দিলে — "আ" হয়ে গেল "ই", "ক" হয়ে গেল "গ"। শুধু তোমার বন্ধু জানে ৩ ঘর পিছিয়ে পড়তে হবে। এটাই encryption-এর basic idea (Caesar Cipher)।

ENCRYPTION কীভাবে কাজ করে:

ENCRYPTION কীভাবে কাজ করে:



তোমার Message $\rightarrow$ [Encryption Algorithm + Key] $\rightarrow$ Ciphertext
"Hello" $\rightarrow$  $\rightarrow$ "Xmqjb"

Ciphertext $\rightarrow$ [Decryption Algorithm + Key] $\rightarrow$ Original Message
"Xmqjb" $\rightarrow$  $\rightarrow$ "Hello"

শুধু সঠিক Key থাকলেই decrypt করা যাবে।

যার Key নেই, সে শুধু "Xmqjb" দেখবে – মানে বুঝবে না।

যেভাবে কাজ করে (একটি উদাহরণ):

- ধাপ ১ (এনক্রিপশন): তুমি তোমার বন্ধুকে একটি গোপন মেসেজ পাঠাবে। তুমি তোমার বন্ধুর Public Key (যা সবার জন্য উন্মুক্ত) দিয়ে মেসেজটি লক (Encrypt) করে দিলে। এখন মেসেজটি হয়ে গেল Ciphertext।
- ধাপ ২ (ট্রান্সমিট): এই লক করা মেসেজটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমার বন্ধুর কাছে গেল। মাঝখানে কেউ যদি এটা চুরিও করে, সে কিছুই বুঝতে পারবে না, কারণ মেসেজটি লক করা।
- ধাপ ৩ (ডিক্রিপশন): মেসেজটি যখন তোমার বন্ধুর কাছে পৌঁছাবে, তখন তোমার বন্ধু তার নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা Private Key দিয়ে মেসেজটি আনলক (Decrypt) করবে। সাইফার টেক্সট আবার Plaintext-এ রূপান্তর হবে এবং সে মেসেজটি পড়তে পারবে।

মজার বিষয়: পাবলিক কি দিয়ে যে তালাটা লক করা হয়েছে, সেটা শুধুমাত্র ওই ব্যক্তির প্রাইভেট কি দিয়েই খোলা সম্ভব। অন্য কোনো পাবলিক কি বা অন্য কারও চাবি দিয়ে তা খোলা যাবে না।

একটি বাস্তব উদাহরণ (WhatsApp End-to-End Encryption)

আমরা যখন হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করি, তখন এই প্রযুক্তিটাই কাজ করে:

- তুমি যখন লেখো "Hi" (Plaintext), তোমার বন্ধুর Public Key স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটাকে লক করে ফেলে (Ciphertext)।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে "Hi" লেখাটি ছদ্মবেশে ছড়াতে ছড়াতে তোমার বন্ধুর ফোনে যায়। (হোয়াটসঅ্যাপের মালিকও চাইলে এটা মাঝপথে পড়তে পারবে না)।
- তোমার বন্ধুর ফোনে পৌঁছানোর পর, তার ফোনের ভেতর থাকা Private Key দিয়ে সেটা আনলক হয় এবং সে স্ক্রিনে দেখতে পায় "Hi"।

১০-১২টি Exam-Ready Points:

1. Why Encryption is Needed (কেন দরকার): Internet-এ data পাঠানো হলে সেটা অনেক intermediate server-এর মধ্য দিয়ে যায়। যেকোনো জায়গায় intercept করা সম্ভব। Encryption না থাকলে সেই intercepted data সরাসরি পড়া যাবে।

2. Protection from Hackers: কেউ তোমার laptop চুরি করলে বা hack করলে, encrypted files পড়তে পারবে না। Key ছাড়া data meaningless।

3. Encryption Algorithm (এনক্রিপশন অ্যালগরিদম): Mathematical formula যা plaintext-কে ciphertext-এ বদলায়। AES (Advanced Encryption Standard) আজকের সবচেয়ে widely used algorithm। এটা এতটাই strong যে supercomputer দিয়ে break করতে universe-এর বয়সের চেয়েও বেশি সময় লাগবে।

4. Encryption Key (চাবিকাঠি): Specific sequence of characters (digits বা letters) যা algorithm-এর সাথে মিলে data encrypt/decrypt করে। Key যত longer, তত secure। 128-bit key = 2^{128} possible combinations।

5. Public-Key Cryptography — Two Keys System: এটাই modern internet security-র backbone।

PUBLIC-KEY CRYPTOGRAPHY:

দুটো Related Key তৈরি হয়:

PUBLIC KEY 📜	PRIVATE KEY 📜
(সবাইকে দেওয়া)	(শুধু তোমার কাছে)

কেউ তোমাকে message পাঠাতে চাইলে:

- তোমার PUBLIC KEY দিয়ে encrypt করে
- শুধু তোমার PRIVATE KEY দিয়েই decrypt হবে
- মাঝপথে কেউ intercept করলেও পড়তে পারবে না

6. HTTPS — Web Encryption: URL-এ "https://" মানে তোমার browser আর website-এর মধ্যে connection encrypted। তোমার password, credit card number — সব encrypted হয়ে যাচ্ছে। "http://" (s ছাড়া) মানে unencrypted — সেখানে sensitive info দেওয়া উচিত না।

7. End-to-End Encryption (E2EE): WhatsApp, Signal-এ end-to-end encryption আছে। মানে message শুধু sender আর receiver পড়তে পারে — WhatsApp company নিজেও পড়তে পারে না। এটা strongest form of communication privacy।

8. Encryption for Stored Data: Phone বা laptop encrypt করা যায় — চুরি হলেও data safe। iPhone এর data by default encrypted। Android-এও option আছে।

9. Limitations of Encryption: Encryption শুধু data-in-transit এবং data-at-rest protect করে। Weak passwords, phishing, malware — এগুলো encryption bypass করতে পারে। Encryption একটি layer of protection, সব কিছু না।

10. Government vs Encryption Debate: Law enforcement বলে encryption criminals কে protect করে। তারা "backdoor" চায় — যেন government দরকারে decrypt করতে পারে। Privacy advocates বলে backdoor মানে সবার জন্য security hole। এই tension এখনও চলছে।

11. Digital Signature: Public-key cryptography দিয়ে digital signature তৈরি হয়। কোনো document-এ digital signature থাকলে নিশ্চিত যে সেটা সেই ব্যক্তিই পাঠিয়েছে এবং পথে modify হয়নি।

12. Cryptography is Everywhere: ATM transaction, online banking, email, messaging app, e-commerce, VPN — সবই cryptography-র উপর নির্ভর করে। Modern digital life cryptography ছাড়া অসম্ভব।

Technology and Markets:

Business tools and policies for protecting privacy

- A well-designed database for sensitive information includes several features to protect against leaks, intruders, and unauthorized employee access.
 - Each person with authorized access to the system should have a unique identifier and a password.
 - A system can restrict users from performing certain operations, such as writing or deleting, on some files. User IDs can be coded so that they give access to only specific parts of a record.
 - For example, a billing clerk in a hospital does not need access to the results of a patient's lab tests.

Business tools and policies for protecting privacy

- ❑ The computer system keeps track of information about each access, including the ID of the person looking at a record and the particular information viewed or modified. This is an audit trail that can later help trace unauthorized activity.
- ❑ Website operators pay thousands, sometimes millions, of dollars to companies that do privacy audits. Privacy auditors check for leaks of information, review the company's privacy policy and its compliance with that policy, evaluate warnings and explanations on its website that alert visitors when the site requests sensitive data, and so forth.
- ❑ Some large companies like IBM and Microsoft, use their economic influence to improve consumer privacy on the web, by removing ads from their web sites.

◆ ৩. Technology and Markets — Business Tools and Policies

(ব্যবসায়িক প্রযুক্তি ও নীতিমালা)

Database Security = Database-এ unauthorized access রোধ করার ব্যবস্থা। **Audit Trail** = কে, কখন, কোন data access করেছে তার log record। **Privacy Audit** = কোনো company-র privacy practices পর্যালোচনা করা।

Hospital-এর কথা ভাবো। হাজারো patient-এর sensitive medical record আছে। Doctor, nurse, billing clerk, lab technician — সবার আলাদা access level থাকা দরকার। Billing clerk-এর lab result দেখার কোনো কারণ নেই।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Well-Designed Database for Sensitive Info: Sensitive information-এর database-এ কয়েকটি feature থাকা দরকার — access control, encryption, audit trail, backup। এগুলো ছাড়া যেকোনো database vulnerable।

2. Unique Identifier and Password for Each User: প্রতিটি authorized user-এর নিজস্ব unique ID এবং password থাকবে। Shared login নিষিদ্ধ — কারণ shared login হলে কে কী করেছে trace করা যায় না।

3. Role-Based Access Control (RBAC): User-এর role অনুযায়ী access দেওয়া হয়। Doctor সব দেখতে পারবে। Nurse treatment info দেখবে। Billing clerk শুধু billing info দেখবে — lab result না।

Role-Based Access:

Doctor → Full medical record ✓

Nurse → Treatment plans ✓, Financial info ✗

Billing → Invoice/payment ✓, Lab results ✗

Receptionist → Appointment info ✓, Medical history ✗

4. Restricting Operations on Files: কেউ read করতে পারলেই write বা delete করতে পারবে না। এই permission separation অনেক accidental বা malicious damage রোধ করে।

5. Audit Trail (অডিট ট্রেইল): System automatically log করে — কে, কখন, কোন record access করেছে, কী দেখেছে বা modify করেছে। Unauthorized activity পরে trace করা যায়। এটা deterrent হিসেবেও কাজ করে — জানলে কেউ misuse করতে ভয় পাবে।

6. Privacy Audits: Third-party company এসে organization-এর privacy practices check করে। কোথায় leak হতে পারে, privacy policy follow হচ্ছে কিনা, website-এ users-কে properly inform করা হচ্ছে কিনা — সব দেখে। এটা thousands থেকে millions of dollars cost করে কিন্তু large companies করে।

7. Economic Influence of Large Companies: IBM, Microsoft-এর মতো বড় companies তাদের supplier এবং partner-দের privacy standard follow করতে বলে। তাদের website থেকে privacy-violating ads সরিয়ে দেয়। এটা market pressure দিয়ে privacy improve করার উদাহরণ।

8. Privacy by Design: Best practice হলো system design করার শুরু থেকেই privacy feature ভাবা — পরে add করা না। নতুন app বা service তৈরির সময় privacy impact assessment করা।

9. Data Minimization: Collect করো শুধু যা actually দরকার। অনেক company "বেশি রাখলে কাজে লাগবে" ভেবে unnecessary data collect করে — এটা risk বাড়ায়। যা collect না করা হয় তা চুরিও হয় না।

10. Employee Training: Technical protection যতই ভালো হোক, untrained employee biggest risk। Phishing email-এ click করা, password share করা — human error বন্ধ করতে regular training দরকার।

11. Incident Response Plan: Breach হলে কী করবে সেটা আগে থেকে plan করা। কে notify করবে, কীভাবে damage control হবে, users-কে কখন জানানো হবে — এই plan না থাকলে breach-এর পর chaos হয়।

12. Third-Party Vendor Risk: Company নিজে secure হলেও তার vendors বা partners insecure হতে পারে। 2013 Target breach হয়েছিল একটি HVAC (air conditioning) vendor-এর credentials চুরির মাধ্যমে। Third-party risk management দরকার।

Rights and laws:

Warren and Brandeis: The inviolate personality -

- ☐ Warren and Brandeis criticized newspapers especially for the gossip columns.
- ☐ People have the right to prohibit publications of facts (and photos) about themselves.
- ☐ The kinds of information of most concern to them are personal appearance, statements, acts, and interpersonal relationships (marital, family, and others)
- ☐ Warren and Brandeis say privacy is distinct and needs its own protection.

8. Rights and Laws — Warren and Brandeis

(অধিকার ও আইন — ওয়ারেন এবং ব্র্যান্ডেইস)

Inviolate Personality = ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয় ব্যক্তিত্ব — মানে একজন মানুষের personal sphere-এ কেউ unauthorized ভাবে ঢুকতে পারবে না।

Right to Privacy = নিজের personal life, appearance, relationships সম্পর্কে publication নিষেধ করার অধিকার।

১৮৯০ সালে Samuel Warren এবং Louis Brandeis Harvard Law Review-তে একটি যুগান্তকারী article লিখলেন — "The Right to Privacy।" তখন newspapers gossip column-এ বিখ্যাত মানুষের personal life নিয়ে লিখত। তারা বললেন এটা বন্ধ হওয়া দরকার — মানুষের privacy-র legal right আছে।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Criticism of Gossip Journalism: Warren এবং Brandeis newspapers-এর gossip column-এর বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বললেন। Personal life সম্পর্কে অনুমতি ছাড়া publish করা তাদের মতে fundamental right-এর violation।

2. The Right to Prohibit Publication: তাদের মূল argument — মানুষের right আছে নিজের সম্পর্কে facts এবং photos publish করতে বাধা দেওয়ার। এটা property right বা contract right-এর চেয়ে আলাদা — এটা personality-র right।

3. What Information Concerned Them Most: Personal appearance (তোমাকে কেমন দেখতে), statements (তুমি কী বলেছ), acts (তুমি কী করেছ), interpersonal relationships (marriage, family, friendships) — এই ধরনের তথ্য।

4. Privacy as a Distinct Right: তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ contribution — privacy-কে তারা বললেন এটা already-existing rights-এর subset না। এটা নিজেই একটি স্বতন্ত্র অধিকার, যার নিজস্ব legal protection দরকার।

5. "Right to Be Let Alone" (একা থাকার অধিকার): তারা privacy-কে define করলেন "the right to be let alone" — মানে অন্যরা তোমার personal sphere-এ intrude করবে না। এটা আজও privacy-র সবচেয়ে classic definition।

6. Influence on Law: তাদের article-এর পর অনেক court decision তাদের viewpoint follow করেছে। আজকে privacy law-এর যে framework আছে তার ভিত্তি এই article।

7. Disclosure to Interested Parties is Allowed: Warren এবং Brandeis বলেননি সব তথ্য সবসময় গোপন থাকবে। যার legitimate interest আছে তাকে disclose করা যাবে। Doctor patient-এর তথ্য জানতে পারবে, কিন্তু newspaper-এ ছাপাতে পারবে না।

8. Consent is Key: তাদের framework-এর central point হলো consent। তুমি যদি নিজে তথ্য দাও, সেটা আলাদা। কিন্তু তোমার অনুমতি ছাড়া publish হলে সেটা violation।

9. Modern Relevance: Social media era-তে এই theory আরও relevant। কেউ তোমার ছবি তুমি না জেনে post করলে, বা তোমার personal conversation leak হলে — Warren-Brandeis framework apply হয়।

10. Balancing with Free Speech: Privacy right vs. free speech right — এই tension Warren-Brandeis-এর সময় থেকেই আছে। Public figure-এর privacy কম, কারণ public interest আছে তাদের সম্পর্কে জানতে। কিন্তু private individual-এর privacy বেশি protected।

11. False Light: Warren-Brandeis framework-এ false light privacy tort আছে — কেউ যদি তোমাকে এমনভাবে present করে যা technically true কিন্তু misleading impression দেয়, সেটাও violation।

12. Impact on Digital Age Laws: GDPR (Europe), CCPA (California) — এই modern privacy laws-এর philosophical foundation Warren-Brandeis-এর কাজ থেকে আসে। ১৩০ বছর আগের idea আজও relevant।

Rights and laws:

Thomson: Is there a right to privacy? -

- ❑ Thomson argues the opposite point of view.
- ❑ There is no violation of privacy without violation of some other right, such as the right to control our property or our person, the right to be free from violent attacks, the right to form contracts (and expect them to be enforced).

৫. Rights and Laws — Thomson's Opposing View

(থমসনের বিপরীত মত)

Thomson's Argument = Philosopher Judith Jarvis Thomson বলেছেন আলাদা কোনো "right to privacy" নেই। Privacy violation মানে আসলে অন্য কোনো existing right-এর violation।

এটা একটা philosophical debate। Warren-Brandeis বলছেন privacy নিজেই একটি আলাদা right। Thomson বলছেন না, এটা শুধু অন্য rights-এর combination।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. No Independent Right to Privacy: Thomson-এর core argument — "right to privacy" বলে আলাদা কিছু নেই। যখনই মনে হয় privacy violate হয়েছে, আসলে অন্য কোনো right violate হয়েছে।

2. Property Rights: কেউ যদি তোমার ঘরে লুকিয়ে তোমাকে দেখে, সেটা privacy violation না — সেটা তোমার property-তে unauthorized intrusion। Right to control your property violated।

3. Right to Control Your Person: কেউ তোমাকে physically touch করলে বা ক্ষতি করলে সেটা privacy violation না — bodily integrity-র right violated।

4. Freedom from Violent Attacks: Stalker তোমাকে follow করলে সেটা privacy violation না — freedom from intimidation এবং harassment-এর right violated।

5. Right to Form Contracts: কেউ তোমার confidential business information leak করলে সেটা privacy violation না — contract breach এবং property right violated।

6. Thomson's Conclusion: যেহেতু প্রতিটি "privacy violation" আসলে অন্য right-এর violation, তাই আলাদা privacy right-এর দরকার নেই। Existing rights protect করলেই যথেষ্ট।

7. Critique of Thomson: Thomson-এর theory-তে সমস্যা হলো — কিছু privacy violation আছে যা existing rights-এর মধ্যে fit করে না। যেমন: কেউ public street থেকে তোমার ঘরের window দিয়ে দেখছে। Property right violate হয়নি কারণ সে তোমার property-তে নেই। কিন্তু তুমি clearly uncomfortable।

8. Practical Implication: যদি Thomson সঠিক হন, তাহলে আলাদা privacy law-এর দরকার নেই। Property law, contract law, tort law দিয়েই সব handle করা যাবে। এটা simpler legal system কিন্তু অনেক privacy concern unaddressed থাকবে।

9. The Modern Privacy Landscape: Internet era-তে Thomson-এর framework অপরিপা্ক। Data broker তোমার তথ্য বিক্রি করছে — তোমার property নষ্ট হয়নি, শরীরে আঘাত হয়নি, contract break হয়নি। কিন্তু privacy clearly violated। Thomson-এর framework এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

10. Academic Importance: Thomson-এর view academically important কারণ এটা privacy-র foundation নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। Privacy কি fundamental human value নাকি শুধু অন্য rights-এর derivative? এই প্রশ্ন law এবং philosophy-তে এখনও debate হচ্ছে।

11. Warren-Brandeis vs. Thomson — সংক্ষেপে:

Warren-Brandeis:	Thomson:
Privacy = Independent Right	Privacy = Combination of other rights
"আলাদা protection দরকার"	"Existing rights যথেষ্ট, আলাদা কিছু দরকার নেই"
Court decisions mostly support Warren-Brandeis	Academic counterpoint, not dominant in law

12. Middle Ground: অনেক legal scholars মনে করেন Thomson আংশিক সঠিক — privacy কিছুটা other rights-এর উপর নির্ভরশীল — কিন্তু Warren-Brandeis-ও সঠিক যে privacy নিজেই protect করার মতো মূল্যবান।

Rights and laws:

Applying the theories:

- ☐ Many court decisions since Warren and Brandeis article, have taken their point of view.
- ☐ A person may win a case if someone published his/her consumer profile.
- ☐ Warren and Brandeis (and court decisions) allow disclosure of personal information to people who have an interest in it.
- ☐ An important aspect: consent

◆ ৬. Rights and Laws — Applying the Theories

(তত্ত্বের প্রয়োগ)

Consent = জেনেশুনে, স্বচ্ছায় অনুমতি দেওয়া। Privacy law-এর সবচেয়ে central concept।

Ownership of Personal Data = নিজের সম্পর্কে তথ্যের উপর property right-এর দাবি।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Courts Follow Warren-Brandeis: ১৮৯০ থেকে আজ পর্যন্ত বেশিরভাগ court decision Warren-Brandeis-এর viewpoint follow করেছে। Privacy একটি recognized legal right।

2. Consumer Profile Publication Case: যদি কোনো company তোমার consumer profile (কী কেনো, কোথায় যাও, কত income) publish করে তোমার permission ছাড়া — তুমি case জিততে পারো। Warren-Brandeis framework এটা protect করে।

3. Disclosure to Interested Parties: Warren-Brandeis allow করেছেন — legitimate interest থাকলে information দেওয়া যাবে। Doctor-কে medical info দেওয়া, employer-কে work-related info দেওয়া — এগুলো privacy violation না। Context matter করে।

4. Consent as Central Principle: Privacy law-এর সবচেয়ে important concept consent। তুমি agree করলে তোমার তথ্য ব্যবহার করা যাবে। তুমি না জানলে বা না চাইলে সেটা violation।

5. Privacy Includes Control: Privacy মানে শুধু secrecy না। Privacy মানে নিজের information-এর উপর control। তুমি জানো তোমার তথ্য কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

Transactions

- ☐ Privacy includes control of information about oneself.
- ☐ How to apply privacy notions to transactions, Which involve more than one person?

6. Transactions Involve Multiple Parties: একটি transaction-এ দুইজন থাকে। তুমি দোকান থেকে কিছু কিনলে — তোমার purchase record আছে, দোকানদারেরও তোমার customer হওয়ার record আছে। কে এই তথ্যের মালিক? এটা complex।

Ownership of personal data

- ☐ People should be given property rights in information about themselves.
- ☐ But some activities and transactions involve at least two people, each of whom would have claims to own the information about the activity.
- ☐ Can we own our profiles (collection of data describing our activities, purchase, interests, etc.) ?
- ☐ We cannot own the fact that our eyes have a certain color

7. Ownership of Personal Data — The Debate: কিছু argue করেন মানুষের নিজের data-এ property right থাকা উচিত। তোমার browsing history, purchase history — এগুলো তোমার। কিন্তু legally এটা এখনও established না বেশিরভাগ দেশে।

8. Cannot Own Certain Facts: Thomson-এর একটা point valid — তুমি own করতে পারো না যে তোমার চোখ নীল রঙের। এটা observable fact। কিন্তু তোমার medical history, financial records — এগুলো আলাদা।

9. Can We Own Our Profiles? Data brokers তোমার সম্পর্কে বিস্তারিত profile বানায় — purchasing habits, interests, location patterns। তুমি কি এই profile-এর মালিক? তারা তোমার অনুমতি ছাড়া এটা বিক্রি করছে। এটা একটা major unresolved legal question।

10. EU GDPR — Data as a Right: Europe-এ GDPR (General Data Protection Regulation) মানুষকে দিয়েছে: right to access their data, right to correct it, right to delete it ("right to be forgotten"), right to know how it's used। এটা ownership-এর কাছাকাছি।

11. Applying to Real Scenarios: কেউ তোমার ছবি তোমার অনুমতি ছাড়া publicly post করল → Warren-Brandeis → consent violated → legal action সম্ভব। কেউ তোমার medical record employer-কে দিল → disclosure without consent + not "interested party" → violation।

12. Balancing Privacy with Other Values: Privacy সবসময় absolute না। Public safety, national security, accountability — এসব কারণে কখনো privacy yield করতে হয়। Balance খোঁজাটাই law-এর কাজ।

How to Apply Privacy Notions to Transactions Which Involve More Than One Person?

(5 Marks)

1. Dual Record Problem: যখন দুইজনের মধ্যে transaction হয়, উভয় পক্ষের কাছেই record থাকে। তুমি দোকান থেকে কিনলে — তোমার কাছে receipt, দোকানের কাছে তোমার purchase history। এই dual record-ই privacy-র মূল সমস্যা।

2. Who Owns the Record? Transaction-এর record কার? তোমার buying habits তোমার personal information — কিন্তু store-এর commercial asset-ও। এই dual ownership এখনো legally unsettled।

3. Consent Must Cover All Uses: তুমি doctor-কে health info দিয়েছ treatment-এর জন্য। সেটা insurance company-তে গেলে — তুমি consent দাওনি। Multi-party transaction-এ প্রতিটি new use-এর জন্য আলাদা consent দরকার।

4. Secondary Use Problem: Bank তোমার account info রাখে transaction-এর জন্য — সেটা marketer-দের বিক্রি করলে secondary use। Transaction-এর original purpose-এর বাইরে ব্যবহার করা privacy violation।

5. Contextual Integrity: Information যে context-এ দেওয়া হয়েছে সেই context-এ থাকতে হবে। Medical info medical context-এ থাকবে — employer জানবে না। Financial info financial context-এ থাকবে — court order ছাড়া law enforcement পাবে না।

6. Third Party Chain: Transaction দুইজনের মধ্যে — কিন্তু information তৃতীয় পক্ষে যায়। Online কিনলে — payment processor, shipping company, marketing firm সবার কাছে তথ্য যায়। এই chain নতুন privacy risk তৈরি করে।

7. Aggregation Problem: একটি transaction harmless। কিন্তু multiple transactions combine করলে dangerous profile তৈরি হয়। Pharmacy-তে diabetes medication + gym membership = insurance company তোমার health risk assess করতে পারে।

8. Fair Information Principles (FIPs) Apply করতে হবে: প্রতিটি party-কে অবশ্যই — কী collect করছে জানাতে হবে, consent নিতে হবে, শুধু stated purpose-এ use করতে হবে, secure রাখতে হবে এবং purpose শেষে delete করতে হবে।

9. Legal Protections: কিছু specific transaction-এ আইনি protection আছে। Medical — HIPAA, Financial — banking secrecy laws, Communication — ECPA। কিন্তু সব transaction-এ specific law নেই। Bangladesh-এও comprehensive transaction privacy law এখনো পূর্ণ develop হয়নি।

10. Transaction করা মানে সব **Control** ছেড়ে দেওয়া না: Sara Baase-এর মূল কথা — transaction-এ অন্য party involved থাকলেও তোমার information-এর উপর তোমার control থাকা উচিত। Transaction করা মানে সব privacy right ছেড়ে দেওয়া না — শুধু সেই specific purpose-এর জন্য consent দেওয়া।

Rights and laws:

Regulation

- ☐ Technical tools for privacy protection, market mechanisms, and business policies are not perfect.
- ☐ Regulation is not perfect either.
- ☐ Some Regulations may be so expensive and difficult to apply.
- ☐ Example: Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)- protect sensitive patient health information from being disclosed without the patient's consent or knowledge.

◆ ৭. Rights and Laws — Regulation

(নিয়ন্ত্রণ ও আইন)

Regulation = Government-imposed rules যা কোনো industry বা activity-কে নিয়ন্ত্রণ করে।

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) = US-এ patient-এর health information protect করার আইন। "A US law that protects sensitive patient health information from being disclosed without the patient's knowledge or consent."

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Why Regulation is Needed: Technology tools, market mechanisms, business policies — কোনোটিই perfect না। কিছু privacy violations শুধু voluntary measures দিয়ে বন্ধ হয় না। তখন law দরকার।

2. Regulation is Also Imperfect: Regulation নিজেও সব সমস্যার সমাধান না। আইন বানানো সময়সাপেক্ষ, technology দ্রুত বদলায়, আইন পিছিয়ে পড়ে।

3. Compliance Costs: কিছু regulation এতটাই expensive এবং complex যে small businesses follow করতে পারে না। শুধু বড় companies পারে — এটা market-এ inequality তৈরি করে।

4. HIPAA — Health Privacy: US-এ patient-এর health information সবচেয়ে sensitive। HIPAA নিশ্চিত করে doctor, hospital, insurance company — কেউ patient-এর consent ছাড়া তথ্য share করতে পারবে না। Violation-এ heavy fine।

5. Sectoral vs. Comprehensive Law: US-এ sector-by-sector regulation — HIPAA for health, FERPA for education, COPPA for children। কিন্তু EU-তে একটাই comprehensive law — GDPR। দুটো approach-এর trade-offs আছে।

6. GDPR — Gold Standard: Europe-এর GDPR বিশ্বের strongest privacy regulation। Key provisions: consent required, data minimization, right to erasure, 72-hour breach notification, heavy fines (up to 4% of global revenue)।

7. Enforcement Challenge: আইন থাকলেই হয় না, enforce করতে হয়। Cross-border internet crime-এ কোন দেশের আইন apply হবে? Bangladesh-এর user-এর data US company নিয়ে গেলে কোন law?

8. Bangladesh Digital Security Act: Bangladesh-এ Digital Security Act আছে। কিন্তু এটা primarily cybercrime address করে, comprehensive privacy protection কম। Personal data protection law এখনও developing।

9. Self-Regulation vs. Government Regulation: Industry নিজেই self-regulate করবে নাকি government করবে? Tech industry বলে "আমরা নিজেই করব।" Critics বলেন self-regulation inadequate কারণ profit motive থাকে।

10. Lobbying Against Privacy Laws: Tech companies heavily lobby করে strong privacy laws ঠেকাতে। কারণ তাদের business model data collection-এর উপর নির্ভরশীল। এটা একটা structural conflict of interest।

11. International Cooperation Needed: Privacy protection global problem। একটি দেশের শক্তিশালী law যথেষ্ট না যদি অন্য দেশের server-এ data store হয়। International treaties এবং cooperation দরকার।

12. Regulation as Last Resort: Sara Baase-এর view হলো regulation last resort হওয়া উচিত। আগে technology solutions, market mechanisms, education try করো। তারপর যেখানে এগুলো fail করে সেখানে law আনো।

Rights and laws: Contrasting Viewpoints:

Free Market View

- ☐ Freedom of consumers to make voluntary agreements
- ☐ Diversity of individual tastes and values
- ☐ Response of the market to consumer preferences
- ☐ Usefulness of contracts

Rights and laws: Contrasting Viewpoints:

Consumer Protection View

- ☐ Advocates of strong privacy regulation emphasize the unsettling uses of personal information
- ☐ Costly and disruptive results of errors in databases
- ☐ Ease with which personal information leaks out, via loss, theft, and carelessness
- ☐ Consumers need protection from their own lack of knowledge, judgment, or interest

◆ ৮. Rights and Laws — Contrasting Viewpoints

(বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি: **Free Market vs. Consumer Protection**)

এই topic-টা বোঝা important কারণ exam-এ "discuss different viewpoints" ধরনের question আসতে পারে।

দুটো opposing view:

FREE MARKET VIEW

CONSUMER PROTECTION VIEW

vs.

"বাজারই সব ঠিক করবে"

"সরকারি নিয়ন্ত্রণ দরকার"

Free Market View-এর ৬টি Points:

1. Freedom of Voluntary Agreements: Consumers নিজেরা choose করবে কোন company-কে কতটা data দেবে। এটা forced হবে না। Voluntary agreement-ই যথেষ্ট।

2. Diversity of Individual Values: সবার privacy preference আলাদা। কেউ convenience-এর জন্য সব data দিতে রাজি, কেউ না। Government এক rule সবার উপর চাপাতে পারে না।

3. Market Responds to Consumer Preferences: যদি consumers privacy চায়, privacy-respecting companies বাজারে জিতবে। Apple privacy marketing করে। DuckDuckGo user পাচ্ছে। Market self-correct করে।

4. Usefulness of Contracts: Privacy policy হলো একটা contract। Consumers terms read করে agree করেন। Contract law-ই যথেষ্ট — আলাদা privacy law দরকার নেই।

5. Innovation Concern: Strict privacy regulation innovation slow করে। Small startup বড় compliance burden বহন করতে পারে না। US-এ flexible approach নতুন tech companies-কে grow করতে দিয়েছে।

6. Government Overreach Risk: Government privacy regulate করতে গিয়ে নিজেই privacy violate করতে পারে। Government surveillance worst form of privacy violation।

Consumer Protection View-এর ৬টি Points:

1. Unsettling Uses of Personal Information: Data কীভাবে use হচ্ছে consumers জানেই না। Cambridge Analytica, manipulative advertising, insurance discrimination — এগুলো market নিজে নিজে বন্ধ করে না।

2. Costly Database Errors: Database-এ ভুল তথ্য থাকলে loan reject হয়, job পাওয়া যায় না, insurance denied হয়। এই errors correct করা অনেক কঠিন। Market এই problem solve করে না।

3. Information Leaks Easily: Loss, theft, carelessness — data easily leaks হয়। Companies security-তে পর্যাপ্ত invest করে না voluntary ভাবে। Regulation minimum standard enforce করে।

4. Consumers Need Protection from Themselves: Average consumer privacy policy পড়ে না, implications বোঝে না, risks assess করতে পারে না। Informed consent-এর assumption realistic না। Protection দরকার।

5. Power Imbalance: Individual consumer vs. Google, Facebook, Amazon — এটা equal playing field না। Negotiation করার ক্ষমতা consumer-এর নেই। Government একমাত্র counterbalance।

6. Market Failure: Privacy এখানে market failure-এর classic example। Data collection-এর cost consumer বহন করে (privacy loss) কিন্তু benefit company পায়। এই externality market নিজে address করে না — regulation দরকার।

Scenario Practice:

"A health insurance company starts using customer's social media data and shopping history to determine their premiums, charging higher rates to people

who buy junk food or post about extreme sports. Customers were not informed this data would be used this way."

👉 এখানে উভয় viewpoint apply করো:

- **Free Market:** Company-র terms of service-এ লেখা ছিল data ব্যবহার হবে। Consumer agree করেছে। Market competition এই practice বন্ধ করবে।
- **Consumer Protection:** Consumers informed consent দেয়নি কার্যত। Power imbalance আছে। Database error-এর risk আছে। HIPAA-র মতো regulation দরকার।

Rights & Laws — Contrasting Viewpoints

Week 3, Lecture 4 — Protecting Privacy

এই topic-এ দুটো opposing view আছে — কীভাবে privacy protect করা উচিত সেটা নিয়ে।

FREE MARKET VIEW

(বাজারই সব ঠিক করবে)

এই view বলে government regulation দরকার নেই। Consumers নিজেরাই choose করবে কোন company-কে কতটা data দেবে। যদি কোনো company privacy violate করে, consumers সেই company ছেড়ে চলে যাবে — market নিজেই তাকে punish করবে। Apple privacy-কে selling point বানিয়েছে, DuckDuckGo privacy-friendly search engine হিসেবে user পাচ্ছে — এটাই market-এর response। এছাড়া strict regulation innovation slow করে। Small startup বড় compliance burden বহন করতে পারে না। Government নিজেও privacy violate করতে পারে — তাই government-কে regulate করার power দেওয়া risky।

CONSUMER PROTECTION VIEW

(সরকারি নিয়ন্ত্রণ দরকার)

এই view বলে market alone যথেষ্ট না। কারণ average consumer privacy policy পড়ে না, risks বোঝে না, informed decision নিতে পারে না। Individual consumer vs. Google বা Facebook — এটা equal playing field না। Consumer-এর কোনো real negotiating power নেই। Database-এ ভুল তথ্য থাকলে loan reject হয়, job যায় — market এই error correct করে না। Data easily leak হয় — companies voluntary ভাবে security-তে invest করে না। এই সব market failure-এর জন্য government regulation দরকার।

সংক্ষেপে মূল পার্থক্য

FREE MARKET: CONSUMER PROTECTION:

Voluntary choice Forced protection

Innovation first Rights first

Market corrects itself Market fails here

Less government More government oversight

Sara Baase-এর position: Regulation last resort হওয়া উচিত। আগে technology, market, education try করো। যেখানে এগুলো fail করে — সেখানে law আনো। দুটো view-এর মধ্যে balance খোঁজাটাই real-world solution।

Communications

Wiretapping and Email Protection:

Telephone

- ☐ 1934 Communications Act prohibited interception of messages
- ☐ 1968 Omnibus Crime Control and Safe Streets Act allowed wiretapping and electronic surveillance by law-enforcement (with court order)

Communications

Wiretapping and Email Protection:

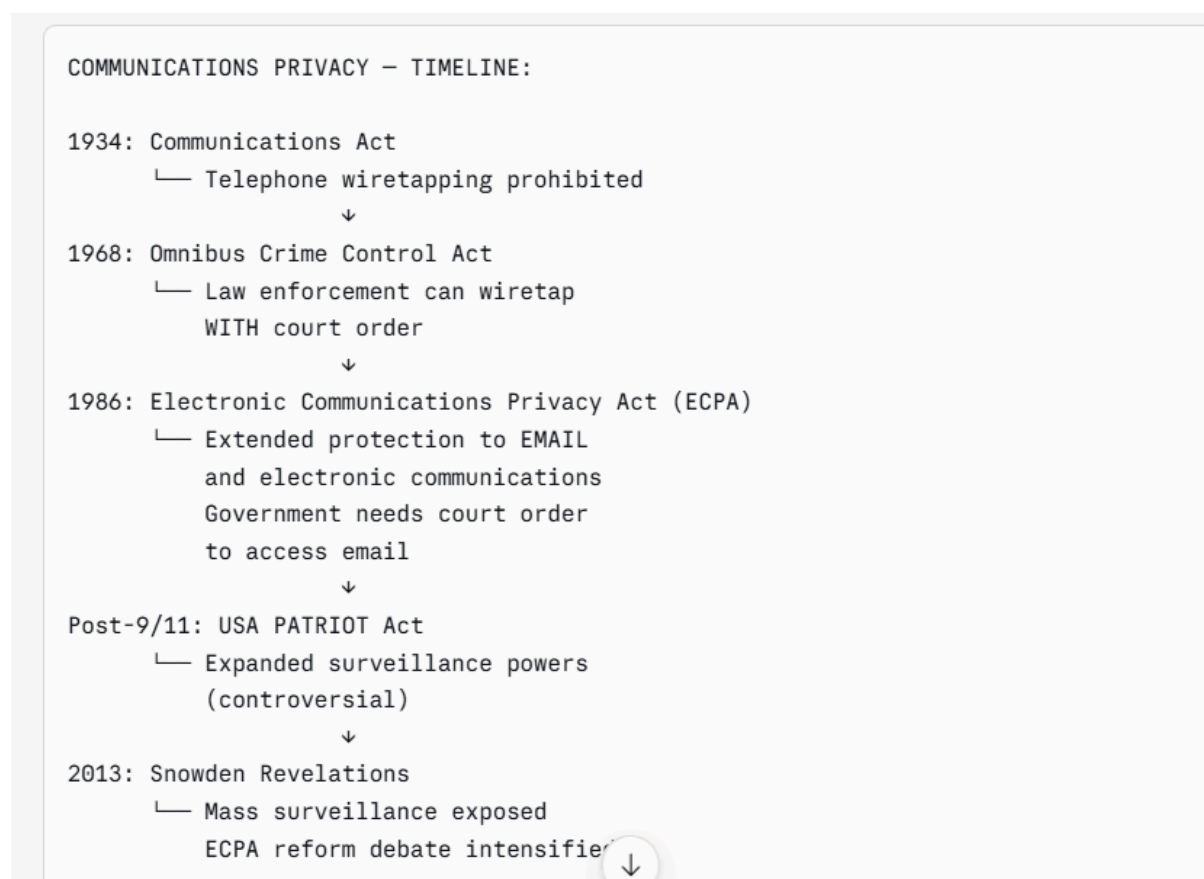
- ☐ Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA) extended the 1968 wiretapping laws to include electronic communications, restricts government access to e-mail

◆ ৯. Communications — Wiretapping and Email Protection

(যোগাযোগ — তারে আড়িপাতা ও ইমেইল সুরক্ষা)

Wiretapping = কারো telephone conversation গোপনে শোনা বা record করা। **Electronic Surveillance** = ইলেকট্রনিক উপায়ে কারো communication monitor করা। **ECPA (Electronic Communications Privacy Act)** = ১৯৮৬ সালের US আইন যা email এবং electronic communication protect করে।

এই topic-এর timeline টা মনে রাখো — আইন ধীরে ধীরে evolve করেছে technology-র সাথে পাল্লা দিয়ে।



১০-১২টি Exam-Ready Points:

- 1. 1934 Communications Act:** US-এ প্রথম telephone privacy protection। সরাসরি বলল — messages intercept করা illegal। এটা সেই সময়ের জন্য revolutionary ছিল।
- 2. 1968 Omnibus Crime Control Act:** Absolute ban কার্যকর ছিল না — criminal investigations-এ wiretapping দরকার হয়। এই act বলল: law enforcement court order নিয়ে wiretap করতে পারবে। Balance তৈরি হলো — privacy vs. law enforcement।
- 3. Court Order Requirement (আদালতের আদেশ):** Court order মানে judge independently decide করবেন যে surveillance justified কিনা। Government নিজে নিজে decide করতে পারবে না। এটা একটা important safeguard।

4. ECPA 1986 — Extended to Email: ১৯৮৬ সালে email নতুন technology। ECPA বলল — email এবং electronic communication-ও telephone-এর মতোই protect। Government email access করতে চাইলে court order লাগবে।

5. ECPA-র Limitation: ECPA ১৯৮৬-তে লেখা হয়েছিল — cloud storage, social media, smartphones তখন ছিল না। Law অনেক পুরনো হয়ে গেছে। ১৮০ দিনের বেশি পুরনো email-এর জন্য ECPA-র protection weak ছিল (পরে reform হয়েছে কিছুটা)।

6. Third Party Doctrine: Legal theory বলে — তুমি যদি তৃতীয় পক্ষকে (bank, phone company, Google) তথ্য দাও, তোমার সেই তথ্যে reasonable expectation of privacy নেই। এটা digital age-এ deeply problematic — আমরা constantly তৃতীয় পক্ষকে তথ্য দিচ্ছি।

7. NSA Mass Surveillance (Snowden 2013): Edward Snowden reveal করলেন NSA (US intelligence agency) court order ছাড়াই লক্ষ লক্ষ মানুষের phone records, emails collect করছে। এটা ECPA-র spirit violate করছিল। বিশ্বজুড়ে outrage হলো।

8. Bangladesh Perspective: Bangladesh-এ Digital Security Act, 2018 আছে। এটা সাইবার crime দমনের জন্য। কিন্তু critics বলেন এটা journalist এবং dissenter-দের silence করতেও ব্যবহার হচ্ছে। Privacy protection এবং state surveillance-এর balance এখানেও debate-এ আছে।

9. Encryption vs. Government Access: Government চায় সব communication-এ backdoor — যেন দরকারে decrypt করতে পারে। Tech companies এবং privacy advocates বিরোধিতা করে — backdoor মানে সবার জন্য security hole। FBI vs. Apple (2016) এর landmark case এটাই নিয়ে।

10. Email at Work — No Privacy: Company-র email system ব্যবহার করলে সেই email employer দেখতে পারে। Legal cases-এ work email evidence হিসেবে ব্যবহার হয়। Work email-এ personal কথা না লেখাই ভালো।

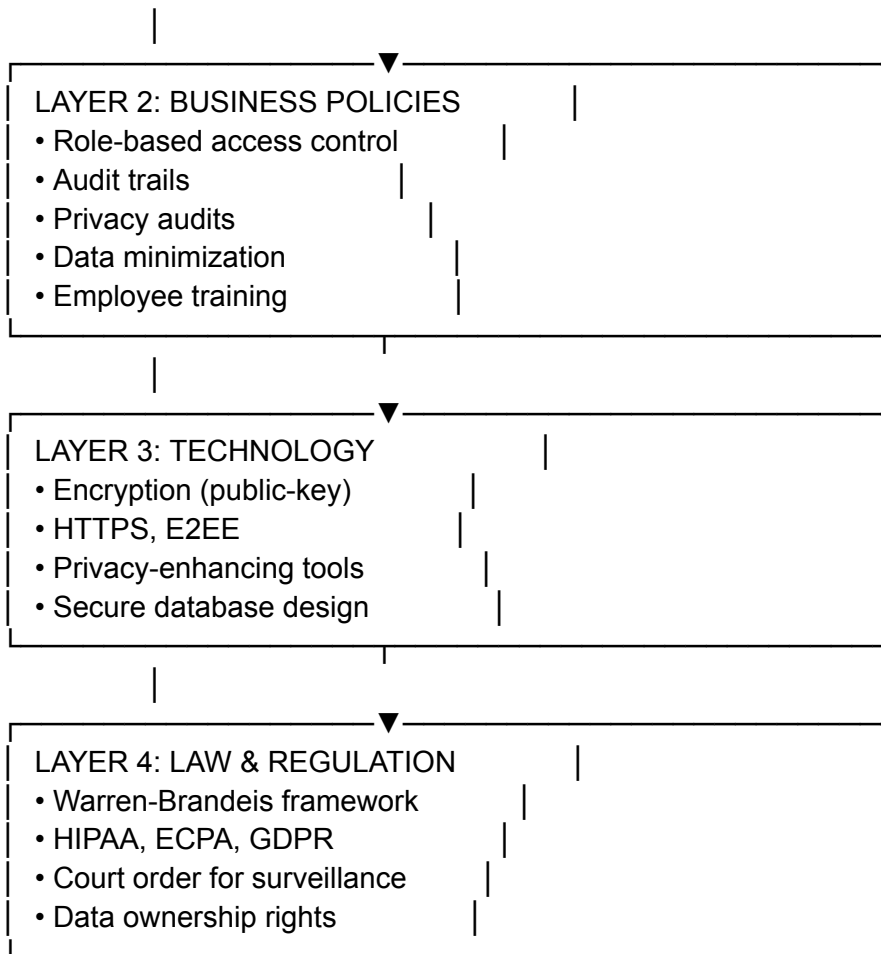
11. Metadata Collection: Government হয়তো email-এর content পড়ছে না — কিন্তু metadata collect করছে: কাকে email করলে, কখন, কতবার। Metadata থেকেই অনেক কিছু জানা যায়। "We kill people based on metadata" — former NSA director বলেছিলেন।

12. Reform Efforts: ECPA অনেক পুরনো হওয়ায় reform প্রচেষ্টা চলছে। Email Principles বিভিন্ন advocacy group propose করেছে। US Senate-এ reforms pass হয়েছে partially। কিন্তু comprehensive reform এখনও হয়নি।

Lecture 4 — সব কিছু একসাথে

PROTECTING PRIVACY — চারটি স্তর

LAYER 1: INDIVIDUAL ACTION
• Strong passwords, 2FA
• Cookie blockers, VPN
• Think before posting
• Read privacy policies



কোনো একটা layer-ই যথেষ্ট না।
সব মিলিয়েই effective privacy protection।

📌 Final Mega Scenario Practice — Lecture 3 + 4 Combined:

"A hospital in Dhaka stores all patient records digitally. One day, a nurse sells patient data to a pharmaceutical company for money. The company uses this data to target patients with expensive drug ads. The hospital had no audit trail. The patients were never informed their data was shared."

👉 এই scenario-তে কয়েকটি issue একসাথে আছে:

- **Lecture 3:** Stolen/lost data (bribery of employee), consumer profiles, lack of consent
- **Lecture 4:** No audit trail (business policy failure), no role-based access, HIPAA-type regulation needed, Warren-Brandeis consent violation, Consumer Protection View applies

Answer-এ লিখবে: audit trail দরকার ছিল, role-based access control দরকার, employee training, HIPAA-type law enforce করতে হবে, consent violation হয়েছে, Consumer Protection View support করে এখানে regulation।

